PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Classes de conjugaison et caractères de degré 1

Cadre. Une représentation d'un groupe fini G est un morphisme $\rho : G \to GL(V)$ (V un $\mathbb{C}$-espace de dimension finie, le degré) ; son caractère est $\chi(g) = \operatorname{tr}\rho(g)$, constant sur les classes de conjugaison. Pour deux fonctions χ, μ sur G, on pose $\langle \chi, \mu \rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g} \chi(g)\overline{\mu(g)}$.

On admet : (a) le nombre de caractères irréductibles est le nombre de classes de conjugaison ; (b) la somme des carrés de leurs degrés vaut $|G|$; (c) deux caractères irréductibles distincts sont orthogonaux ; (d) un caractère χ est irréductible si et seulement si $\langle \chi, \chi \rangle = 1$; (e) le produit de deux caractères est un caractère ; (f) un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$ est un caractère irréductible de degré 1, et réciproquement.

Partie I. Le **type** d'une permutation est la liste des longueurs des cycles de sa décomposition en cycles à supports disjoints (points fixes compris).

1. Montrer que deux permutations de $\mathfrak{S}_n$ sont conjuguées si et seulement si elles ont le même type.
2. En déduire les classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_4$ et leur effectif ; vérifier que leur somme vaut 24.
3. Déterminer tous les morphismes de groupes $\mathfrak{S}_4 \to \mathbb{C}^*$.